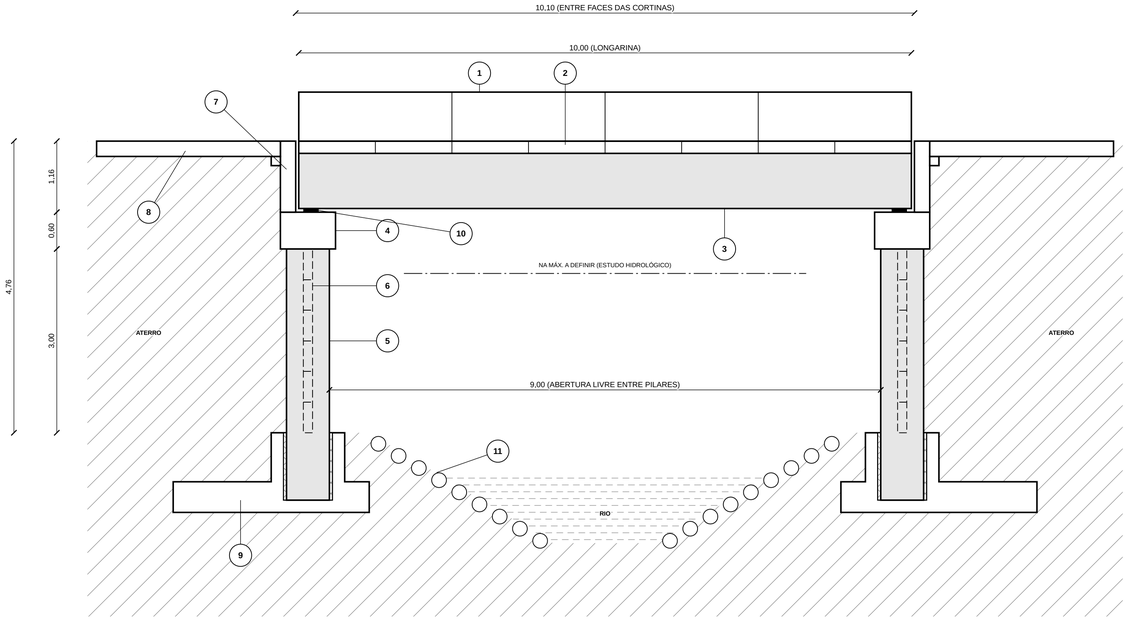
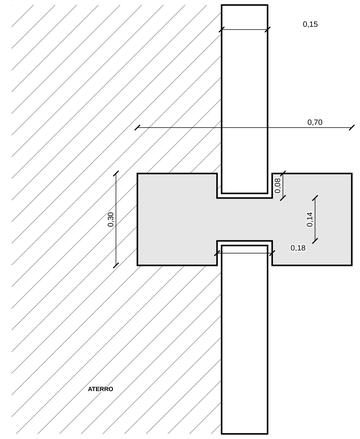


CORTE LONGITUDINAL PELO EIXO DA PONTE

ESCALA 1:50



FOLGA DE 15 mm EM CADA FACE DA PLACA

PLANTA DO PILAR INTERMEDIÁRIO DA CABECEIRA

RANHURAS E PLACAS DE SAIA ENCAIXADAS – ESCALA 1:10

LEGENDA DO CORTE LONGITUDINAL

Nº	INDICAÇÃO
1	GUARDA-RODAS P-03, MÓDULOS DE 2,50 m
2	PAINEL DE LAJE P-02, MÓDULO DE 1,25 m
3	LONGARINA P-01, 0,30 × 0,90 m
4	TRAVESSA P-04
5	PILAR DE CABECEIRA P-05, EMBUTIDO NO CÁLICE DA SAPATA
6	PLANO DAS PLACAS DE SAIA P-07, ATRÁS DO PLANO DE CORTE
7	CORTINA P-08
8	LAJE DE TRANSIÇÃO P-10
9	SAPATA P-09, COM CALCANHAR SOB O ATERRO
10	APARELHO DE APOIO DE ELASTÔMERO FRETADO
11	ENROCAMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA EROSÃO

LEGENDA DA SEÇÃO TRANSVERSAL

Nº	INDICAÇÃO
1	GUARDA-RODAS, BASE DE 0,40 m
2	PAINEL DE LAJE, ESPESSURA DE 0,20 m
3	LONGARINAS (4), ESPAÇAMENTO DE 1,20 m
4	TRAVESSA 0,90 × 0,60 m
5	PILARES (3 POR APOIO)
6	NICHO GRAUTEADO SOBRE A LONGARINA
7	APARELHO DE APOIO SOB CADA LONGARINA

LEGENDA DA CABECEIRA

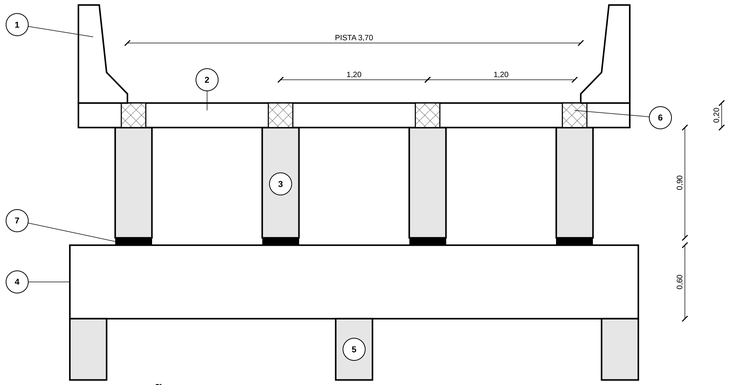
Nº	INDICAÇÃO
1	PILAR COM RANHURA (EM TRACEJADO)
2	PLACA DE SAIA 2,00 × 0,50 m
3	FURO DE DRENO (BARBACÃ)
4	TRAVESSA
5	CORTINA
6	EXTREMIDADE DAS LONGARINAS
7	SAPATA EM 3 SEGMENTOS
8	CÁLICE EMBUTIDO (OCULTO)

CONVENÇÕES

- SOLO NATURAL E ATERRO
- CURSO D'ÁGUA
- CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
- ELEMENTO PRÉ-MOLDADO
- LONGARINA E PILAR PRÉ-MOLDADOS
- APARELHO DE APOIO

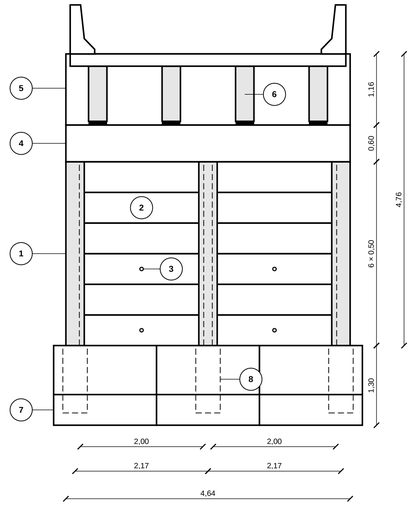
NOTAS GERAIS

1. Cotas em metros, salvo indicação em contrário. Níveis referidos ao topo das sapatas das cabeceiras. Não medir em escala.
2. Arranjo geral de anteprojeto, com peças de concreto em pré-dimensionamento. O projeto executivo compreende o dimensionamento estrutural (ABNT NBR 7187:2021, NBR 6118 e NBR 9062:2017), com carga móvel TB-450 (ABNT NBR 7188:2024), o projeto de fundações (ABNT NBR 6122) com base em sondagens SPT (ABNT NBR 6484) e os estudos topográfico e hidrológico, sob responsabilidade técnica com ART registrada (Lei nº 6.496/1977).
3. Concreto C30 e aço CA-50 adotados no pré-dimensionamento. Classe de agressividade ambiental, cobrimentos e relação água/cimento definidos no projeto estrutural.
4. Aparelhos de apoio de elastômero fretado conforme ABNT NBR 19783; dimensões de referência de 250 × 300 mm, a confirmar no projeto estrutural.
5. Vão único, sem apoio no leito do curso d'água. Abertura livre de 9,00 m entre as faces dos pilares das cabeceiras; verificar a suficiência da seção de vazão no estudo hidrológico.
6. Cota de máxima cheia, borda livre e proteção contra socavação das cabeceiras definidas por estudo hidrológico e hidráulico. O enrocamento indicado é esquemático.
7. Cabeceiras com função de contenção do aterro: pilares-contraforte de 0,30 × 0,70 m e sapatas corridas segmentadas em pré-dimensionamento. Estabilidade ao tombamento e ao deslizamento e tensões no solo verificadas no projeto executivo.
8. Drenagem do aterro junto às saias com material drenante e manta geotêxtil; placas de saia com furo de dreno.
9. Ligação dos painéis às longarinas por nichos grauteados; juntas entre painéis grauteadas; impermeabilização e revestimento asfáltico sobre o tabuleiro.
10. Intervenção em área de preservação permanente e no curso d'água sujeita a autorização do órgão ambiental (Lei nº 12.651/2012, art. 8º) e a outorga ou dispensa de outorga do órgão gestor de recursos hídricos (Lei nº 9.433/1997, art. 12, V).
11. Fôrmas metálicas dos elementos pré-moldados detalhadas no conjunto de pranchas FM, formato A3.



SEÇÃO TRANSVERSAL DO TABULEIRO SOBRE A TRAVESSA

ESCALA 1:25



CABECEIRA – VISTA PELO CURSO D'ÁGUA

ESCALA 1:50

QUADRO DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS

CÓDIGO	ELEMENTO	DIMENSÕES (m)	VOLUME UNIT. (m³)	MASSA UNIT. (t)	QUANT.	VOLUME TOTAL (m³)	FÔRMA
P-01	LONGARINA	0,30 × 0,90 × 10,00	2,700	6,75	4	10,80	F-LON
P-02	PAINEL DE LAJE DE ESPESSURA TOTAL, COM 8 NICHOS	4,50 × 1,23 × 0,20	1,003	2,51	8	8,02	F-LAJ
P-03	GUARDA-RODAS, MÓDULO DE 2,50 m (SEÇÃO A DEFINIR; ÁREA DE REFERÊNCIA 0,20 m²)	2,50 DE COMPRIMENTO	0,500	1,25	8	4,00	F-GUA
P-04	TRAVESSA DAS CABECEIRAS	4,64 × 0,90 × 0,60	2,506	6,26	2	5,01	F-TRA
P-05	PILAR DE CABECEIRA COM RANHURA	0,30 × 0,70 × 4,10	0,796	1,99	6	4,78	F-PIL
P-07	PLACA DE SAIA	2,00 × 0,50 × 0,15	0,150	0,38	24	3,60	F-PLA
P-08	CORTINA, 2 PAINÉIS POR CABECEIRA	2,32 × 1,16 × 0,25	0,673	1,68	4	2,69	F-COR
P-09	SAPATA EM SEGMENTO, COM CÁLICE (DIMENSÕES APÓS SONDAGEM)	1,68 × 3,20 × 1,30 (REFERÊNCIA)	3,949	9,87	6	23,69	F-SAP
P-10	LAJE DE TRANSIÇÃO	1,55 × 3,00 × 0,25	1,163	2,91	6	6,98	F-LTR
TOTAL						**69,6**	

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

PRANCHA
AG-01
FOLHA 01/01

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

ARRANJO GERAL
ARRANJO GERAL – CORTE LONGITUDINAL, SEÇÃO TRANSVERSAL E CABECEIRA

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
INDICADAS	m, SALVO INDICAÇÃO	26/10/2026	A1

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO